思考了 2m 32s

这个报错**不是** `cpp_main` **分支不存在**。DiskANN 官方仓库目前仍保留 `cpp_main`，它对应旧版 C++ DiskANN；当前默认 `main` 已是新的 DiskANN3 代码。 Git... +1

真正的问题是：这次浅克隆完成后，本地没有生成远端跟踪引用 `origin/cpp_main`，所以 Git 无法执行后续 checkout：

```
fatal: 'origin/cpp_main' is not a commit
```

`--depth` 会触发单分支浅克隆；结合你的日志看，当前 Git 环境没有在 `submodule add` 流程中正确获取目标分支。 G..

推荐解决方法

不要再把“浅克隆”和“注册子模块”放在同一条命令里。先明确克隆 `cpp_main`，再注册成子模块。

请在 `0803_diskann_methods` 项目根目录执行。

1. 清理本次失败留下的内容

```bash
SUBMODULE="upstream/diskann-cpp-main"

git submodule deinit -f -- "$SUBMODULE" 2>/dev/null || true
git rm -f --cached -- "$SUBMODULE" 2>/dev/null || true

rm -rf "$SUBMODULE"
rm -rf ".git/modules/$SUBMODULE"

git config \
  --remove-section "submodule.$SUBMODULE" \
  2>/dev/null || true

if [ -f .gitmodules ]; then
  git config -f .gitmodules \
    --remove-section "submodule.$SUBMODULE" \
    2>/dev/null || true

  [ -s .gitmodules ] || rm -f .gitmodules
fi
```

这里只清理：

```
upstream/diskann-cpp-main
```

不会影响 `docs`、`harness`、`src` 等其他目录。

2. 确认远端分支存在

```bash
git ls-remote \
  --heads \
  https://github.com/microsoft/DiskANN.git \
  refs/heads/cpp_main
```

正常会输出类似：

```
某个提交哈希     refs/heads/cpp_main
```

3. 明确浅克隆 `cpp_main`

```bash
git clone \
  --depth 50 \
  --single-branch \
  --branch cpp_main \
  https://github.com/microsoft/DiskANN.git \
  upstream/diskann-cpp-main
```

这条命令明确告诉 Git：

- 只克隆 `cpp_main`；
- 保留最近约 50 层提交历史；
- 不先克隆默认的 `main`。

4. 将已有仓库注册为子模块

```bash
git submodule add \
  -b cpp_main \
  https://github.com/microsoft/DiskANN.git \
  upstream/diskann-cpp-main
```

因为该目录已经是一个有效 Git 仓库，`git submodule add` 会直接把它登记为子模块，而不会重新克隆。 G..

随后规范化子模块的 Git 数据目录：

```bash
git submodule absorbgitdirs \
  -- upstream/diskann-cpp-main
```

该命令会把独立仓库中的 `.git` 数据迁移至父仓库的 `.git/modules` 下，使其成为标准子模块结构。 G..

5. 检查结果

```bash
git -C upstream/diskann-cpp-main branch --show-current

git -C upstream/diskann-cpp-main \
  rev-parse --is-shallow-repository

git -C upstream/diskann-cpp-main \
  log --oneline -5

git submodule status
git status --short
```

预期前两项输出：

```
cpp_main
true
```

最后提交子模块信息：

```bash
git add .gitmodules upstream/diskann-cpp-main

git commit -m "Add DiskANN cpp_main submodule"
```

对于你要复现和替换经典 DiskANN 的 `partition / build local graph / merge graph` 模块，选择 `cpp_main` 是正确的；不要改成当前默认的 `main`，因为两者已经是不同代际、不同语言和不同工程结构的实现。 GitH...